1. (4 Punkte) Erkläre in ein bis zwei Sätzen.
   (a) Was ist ein Projekt?
   (b) Was steht in einem Projektauftrag?
   (c) Was ist ein Prototyp?
   (d) Was geschieht bei der Abnahme?

**Lösung:** a) ein einmaliges Vorhaben mit klarem Ziel, festem Zeitrahmen und begrenzten Mitteln
b) Ziel, Zeitrahmen und Beteiligte des Projekts
c) eine frühe, lauffähige Version, die die wichtigsten Funktionen zeigt
d) Der Auftraggeber prüft, ob die Anforderungen erfüllt sind, und nimmt das Ergebnis an.

2. (3 Punkte) Ordne die Tätigkeiten den Projektphasen Planung, Entwurf, Umsetzung und Abschluss zu.
   (a) Die Klassen des Programms werden festgelegt.
   (b) Das Team führt das fertige Programm vor.
   (c) Das Team sammelt die Anforderungen und erstellt einen Zeitplan.
   (d) Das Team programmiert und testet den Prototyp.

**Lösung:** a) Entwurf, b) Abschluss, c) Planung, d) Umsetzung

3. (4 Punkte) Wir vergleichen zwei Vorgehensmodelle.
   (a) Beschreibe den Unterschied zwischen dem Wasserfallmodell und dem agilen Vorgehen.
   (b) Eine Firma lässt eine App entwickeln, weiß aber noch nicht genau, welche Funktionen die Kunden brauchen. Welches Vorgehen empfiehlst du? Begründe.

**Lösung:** a) Beim Wasserfallmodell laufen die Phasen einmal nacheinander ab, die Anforderungen stehen am Anfang fest. Beim agilen Vorgehen wird in kurzen Runden gearbeitet, nach jeder Runde gibt es ein lauffähiges Zwischenergebnis.
b) agiles Vorgehen, denn die Anforderungen sind noch unklar. Die Firma sieht früh Zwischenergebnisse und kann die Anforderungen anpassen.

4. (3 Punkte) Eine Schule bestellt ein Programm für die Bücherausleihe. Eine Anforderung lautet: „Die Bedienung soll einfach sein.“

   (a) Warum ist diese Anforderung schlecht?

   (b) Formuliere sie so um, dass sie überprüfbar ist.

   (c) Was ist der Unterschied zwischen Lastenheft und Pflichtenheft?

**Lösung:** a) Man kann nicht prüfen, ob sie erfüllt ist.
b) zum Beispiel: Eine Ausleihe lässt sich mit höchstens drei Klicks erfassen.
c) Das Lastenheft beschreibt, was der Auftraggeber möchte, das Pflichtenheft, wie der Auftragnehmer es umsetzt.

5. (3 Punkte) Schreibe zwei User Stories für eine App, mit der eine Klasse Termine für Klassenarbeiten verwaltet.

**Lösung:** zum Beispiel:
Als Schüler möchte ich alle Termine in einer Liste sehen, damit ich rechtzeitig lernen kann.
Als Klassensprecherin möchte ich neue Termine eintragen, damit alle Bescheid wissen.

6. (6 Punkte) Ein Team aus drei Personen soll in vier Wochen ein Programm erstellen, mit dem ein Sportverein seine Mitglieder verwaltet. Erstelle einen kurzen Projektentwurf.

   (a) Formuliere den Projektauftrag in ein bis zwei Sätzen.

   (b) Gib drei Anforderungen an.

   (c) Welche Funktionen enthält der Prototyp?

   (d) Erstelle einen Zeitplan für die vier Wochen.

**Lösung:** zum Beispiel:
a) Ein Team aus drei Personen erstellt in vier Wochen ein Programm zur Mitgliederverwaltung für den Sportverein.
b) Mitglieder lassen sich hinzufügen und löschen. Alle Mitglieder einer Abteilung lassen sich anzeigen. Die Daten bleiben nach dem Beenden gespeichert.
c) Mitglieder hinzufügen und anzeigen, gespeichert in einer Datenbank
d) Woche 1: Anforderungen und Entwurf, Woche 2: Prototyp, Woche 3: übrige Funktionen und Tests, Woche 4: Dokumentation und Vorführung